TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ** Mã môn học: DSPR431264 Đề số/Mã đề: 01. Đề thi có 02 trang. Thời gian: **90 phút**. **Được phép sử dụng tài liệu**.

Câu 1: (*2.5 điểm*)

Một tín hiệu liên tục $\boldsymbol{x(t) = 3\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{12}\right) + 2\sin\left(5\pi t - \frac{\pi}{7}\right), t(ms)}$ được lấy mẫu với tần số $\boldsymbol{f_S = 10\ (kHz)}$.

a. Việc lấy mẫu có gây chồng phổ không? [*0.5đ*]

b. Tìm biểu thức theo thời gian của tín hiệu rời rạc sau khi lấy mẫu. [*0.5đ*]

c. Tìm biên độ và pha của tần phổ trong khai triển ***DTFS*** cho tín hiệu rời rạc ở **câu a**. [*1.5đ*]

Câu 2: (*5.5 điểm*)

Cho $\boldsymbol{x(n)}$ là tín hiệu ngõ vào của hai hệ thống rời rạc tuyến tính và bất biến $\boldsymbol{H_1}$ và $\boldsymbol{H_2}$ được ghép liên tiếp với nhau. Hàm truyền của hệ thống $\boldsymbol{H_1}$ là $\boldsymbol{H_1(z)}$. Hệ thống $\boldsymbol{H_2}$ có tín hiệu ra là $\boldsymbol{y(n)}$ và tín hiệu vào là $\boldsymbol{w(n)}$.

$$\boldsymbol{H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}}}, \quad \boldsymbol{[H_2]: y(n) = 2w(n) - 3w(n-1) + \frac{1}{2}y(n-1)}$$

a. Tìm phương trình sai phân mô tả hệ thống rời rạc $\boldsymbol{H_1}$. [*0.5đ*]

b. Tìm hàm truyền của hệ thống $\boldsymbol{H_2}$. [*0.5đ*]

c. Tìm hàm truyền $\boldsymbol{H(z)}$ của toàn hệ thống. [*1.0đ*]

d. Vẽ giản đồ ***cực – zero*** của toàn hệ thống. [*1.0đ*]

e. Tìm đáp ứng xung $\boldsymbol{h(n)}$ không nhân quả của toàn hệ thống. [*1.5đ*]

f. Vẽ sơ đồ khối toàn hệ thống theo dạng chính tắc. [*1.0đ*]

Câu 3: (*2.0 điểm*)

a. Tìm biến đổi **DFT 8 điểm** của chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{x(n) = \{1, -1, -3, 0, 0, 0, -1, 2\}}$. [*1.5đ*]

b. Tìm chuỗi tín hiệu rời rạc $\boldsymbol{y(n) \xleftrightarrow{8-DFT} Y(k) = X(k)e^{-jk\frac{3\pi}{4}}}$. [*0.5đ*]

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[G1.1]: Tìm được và biểu diễn được tín hiệu sau khi lấy mẫu, tín hiệu sau khi hồi phục trong miền thời gian và miền tần số. [G2.1]: Trình bày được tính chất của khai triển DTFS và phổ của tín hiệu rời rạc tuần hoàn.	Câu 1
[G2.5]: Trình bày được các tính chất của biến đổi Z. [G4.1]: Vẽ được giản đồ cực zero và ứng dụng biến đổi Z trong hệ thống rời rạc.	Câu 2
[G2.3]: Trình bày được tính chất của biến đổi DFT.	Câu 3

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Trưởng bộ môn

ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2019 – 2020

<u>Câu 1</u>: (2.5 điểm)

a	$f_{max} = 4\ (kHz)$	**0.25**
	$f_S = 10\ (kHz) > 2f_{max} = 8\ (kHz)$ → **Lấy mẫu không gây chồng phổ**	**0.25**
b	$x(t) \rightarrow x(nT_S) = x(n/10)$	**0.25**
	$x(n) = 3cos\left(\frac{4\pi n}{5} + \frac{\pi}{12}\right) + 2sin\left(\frac{\pi n}{2} - \frac{\pi}{7}\right)$	**0.25**
c	$N_1 = 5, N_2 = 4$	**0.25**
	Chu kỳ tín hiệu $N = BSCNN(5,4) = 20$ **mẫu**	**0.25**
	$x(n) = \frac{3}{2}\left[e^{j\left(\frac{4\pi n}{5}+\frac{\pi}{12}\right)} + e^{-j\left(\frac{4\pi n}{5}+\frac{\pi}{12}\right)}\right] + \frac{2}{2j}\left[e^{j\left(\frac{\pi n}{2}-\frac{\pi}{7}\right)} - e^{-j\left(\frac{\pi n}{2}-\frac{\pi}{7}\right)}\right]$	**0.25**
	$x(n) = \frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{12}}.e^{j8\frac{2\pi n}{20}} + \frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{12}}.e^{j12\frac{2\pi n}{20}} + e^{-j\frac{9\pi}{14}}.e^{j5\frac{2\pi n}{20}} + e^{j\frac{9\pi}{14}}.e^{j15\frac{2\pi n}{20}}$	**0.25**
	$\lvert X_8\rvert = \lvert X_{12}\rvert = 3/2, \lvert X_5\rvert = \lvert X_{15}\rvert = 1$	**0.25**
	$arg(X_8) = -arg(X_{12}) = \pi/12, arg(X_5) = -arg(X_{15}) = -9\pi/14$	**0.25**

<u>Câu 2</u>: (5.5 điểm)

a	$W(z)\left(1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}\right) = X(z)$	**0.25**
	$w(n) = x(n) + \frac{8}{3}w(n-1) + w(n-2)$	**0.25**
b	$Y(z) = 2W(z) - 3z^{-1}W(z) + \frac{1}{2}z^{-1}Y(z)$	**0.25**
	$H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
c	$H(z) = H_1(z).H_2(z)$	**0.25**
	$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{8}{3}z^{-1} - z^{-2}}.\frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z) = \frac{2 - 3z^{-1}}{1 - \frac{19}{6}z^{-1} + \frac{1}{3}z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}$	**0.5**

d	$H(z) = \dfrac{z^2(2z-3)}{\left(z+\frac{1}{3}\right)(z-3)\left(z-\frac{1}{2}\right)}$	**0.25**
	Điểm zero: $z_{0_1} = 3/2, z_{0_2} = 0$ **(kép)**	**0.25**
	Điểm pole: $z_{p_1} = -1/3, z_{p_2} = 3, z_{p_3} = 1/2$	**0.25**
	Vẽ đúng giản đồ cực - không	**0.25**
e	$H(z) = \dfrac{2-3z^{-1}}{\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)(1-3z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$	**0.25**
	$H(z) = \dfrac{A}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{B}{1-3z^{-1}} + \dfrac{C}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.25**
	$H(z) = \dfrac{0.44}{1+\frac{1}{3}z^{-1}} + \dfrac{1.08}{1-3z^{-1}} + \dfrac{0.48}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$	**0.5**
	$\frac{1}{3} < \lvert z\rvert < \frac{1}{2} : h(n) = 0.44\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 1.08(3)^n u(-n-1) - 0.48\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$	**0.25**
	$\frac{1}{2} < \lvert z\rvert < 3 : h(n) = 0.44\left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - 1.08(3)^n u(-n-1) + 0.48\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$	**0.25**
f	$H(z) = \dfrac{2-3z^{-1}}{1-\frac{19}{6}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}} = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$	**0.25**
	$Y(z)\left(1-\frac{19}{6}z^{-1}+\frac{1}{3}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}\right) = X(z)(2-3z^{-1})$	**0.25**
	$y(n) = 2x(n) - 3x(n-1) + \frac{19}{6}y(n-1) - \frac{1}{3}y(n-2) - \frac{1}{2}y(n-3)$	**0.25**
	Vẽ đúng sơ đồ khối dạng chính tắc	**0.25**

<u>Câu 3</u>: (2.0 điểm)

a	**Xáo trộn các giá trị tín hiệu vào đúng**	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 1	**0.5**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 2	**0.25**
	Tính đúng các giá trị tầng bướm 3	**0.25**
b	$y(n) = x((n-3))_8$	**0.25**
	$y(n) = \{0, -1, 2, 1, -1, -3, 0, 0\}$	**0.25**